Faisceau de puissance
Cosses, raccords et maintien

Deux moteurs arrière - deux branches protégées - tronc principal 6 mm²

Sélection d’étude : huit références, aucun achat ni essai matériel. Les recherches Amazon.fr sont conservées ; aucune offre exacte, aucun prix TTC ni délai français confirmé.

Référence	Emploi	Besoin d’étude
Ancor 312303	Œillet #10, fils 12 AWG sur MiniBus	2 retours + 1 conditionnelle Pi ; pack 3
Klauke 95R4	6 mm², œillet Ø4,3 ; relais	2
Klauke 95R5	6 mm², œillet Ø5,3 ; MIDI / MiniBus	4 + 1 conditionnelle entrée MIDI
Ancor 309203	12-10 AWG ; rallonge positive après ATO30	2 ; pack 3
TE ATUM-8/2-0-STK	Gaine adhésive noire 4:1	1 barre 1,2 m ; coupes à définir
HT T18R 111-01919	Collier PA66 naturel 100 × 2,5	12 d’implantation ; pack fabricant 100
HT MB2 151-28210	Embase noire à vis M4	8 d’implantation ; pack fabricant 100
AUPROTEC FLRY-B 6	Fil principal 6 mm², rouge/noir	Provision 2 m/couleur ; lot exact ouvert

Les 12 AWG BNTECHGO, prises XT60H-F, trois 5065, fusibles, bus et relais sont déjà documentés. Ils ne sont pas rachetés par cette sélection. Vis de châssis, embout UD et outillage sont à arrêter selon le lot et l’atelier.

La liste de coupe et la quantité des colliers suivent l’implantation. Cette notice précise les raccordements et les contrôles ; elle ne prouve pas la tenue à 40 km/h ni l’autonomie.

Raccordements et quantités

Le courant positif principal traverse MIDI puis D+. Le relais interrompt les deux moteurs, puis le UD-80A répartit vers deux ATO30. Les retours moteurs sont indépendants sur D−.

Repère	Chemin	Extrémités prévues
CP1+ /6 mm²	MIDI sortie → D+P2	95R5 /95R5
CP2+ /6 mm²	D+P3 → relais +2	95R5 /95R4
CP3+ /6 mm²	relais 1 → UD IN	95R4 /borne UD à qualifier
CP0+ /6 mm²	interface pack → MIDI entrée	Interface ouverte /95R5 conditionnelle
CP0− /6 mm²	interface pack → D−N2	Interface ouverte /95R5
CM1− /12 AWG	XT60F1 → D−N1	Godet XT60 /312303
CM2− /12 AWG	XT60F2 → D−N3	Godet XT60 /312303
CM1+ /12 AWG	5065 ATO30 n°1 → XT60F1	309203 /godet XT60
CM2+ /12 AWG	5065 ATO30 n°2 → XT60F2	309203 /godet XT60

UD S1/S4 : fils 12 AWG inclus des 5065, un fil par port. Troisième 312303 possible sur l’arrivée du 5065 Pi en D+P4. D+P1 libre ; section et terminaisons du retour électronique D−N4 à définir.

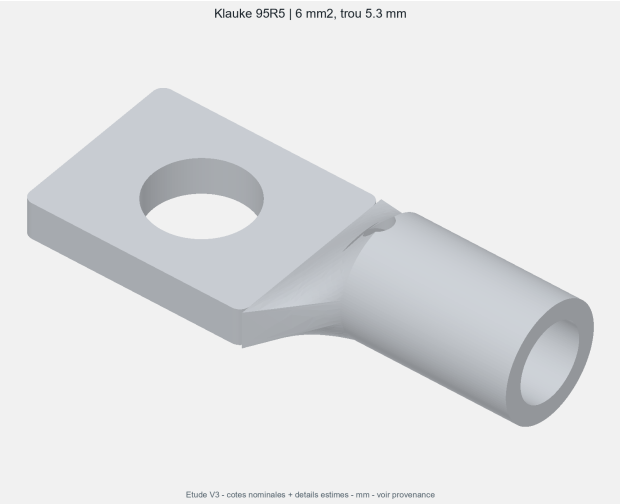
Œillet et filetage sont deux informations différentes. Vis #8-32 UNC du relais, écrous #10-32 UNF des MiniBus et écrous M5× 0,8 MIDI conservés. Les œillets M4/M5 des cosses ne permettent pas de remplacer ces vis ou écrous par métriques.

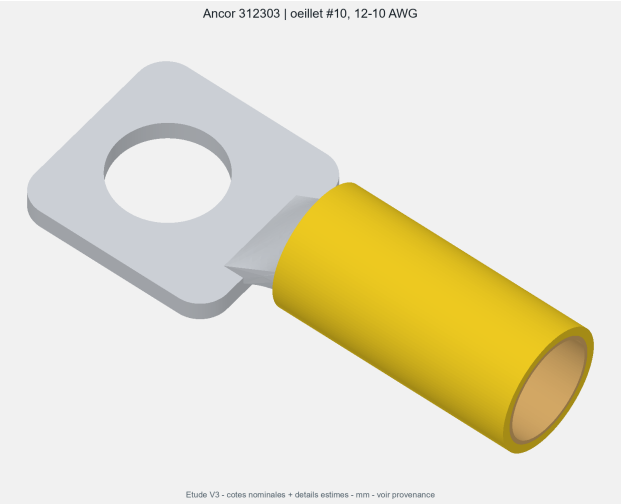
Sept cosses 6 mm² et gaines si la cinquième 95R5 est retenue côté pack. Huit morceaux 20 mm constituent une réserve indicative, pas des longueurs de pose. Le point d’interface batterie reste à concevoir et qualifier.

Cosses : cotes et fidélité

Grandeur	95R4 /6 mm²	95R5 /6 mm²
d1 /a /b	4 /9 /9,5 mm	4 /9 /9,5 mm
d2 /d4	4,3 /6 mm	5,3 /6 mm
c1 /c2 /l	5 /5,5 /18 mm	6 /6 /19 mm
Encombrement reconstruit	23 mm = c1+l	25 mm = c1+l

La cote l part du centre du trou sur le dessin Klauke archivé. Ne pas la reprendre comme longueur totale. Les valeurs 6 mm² concordent avec le tableau actuel ; paume 2 mm, transition, rayons et trou d'inspection Ø1,4 sont reconstruits.





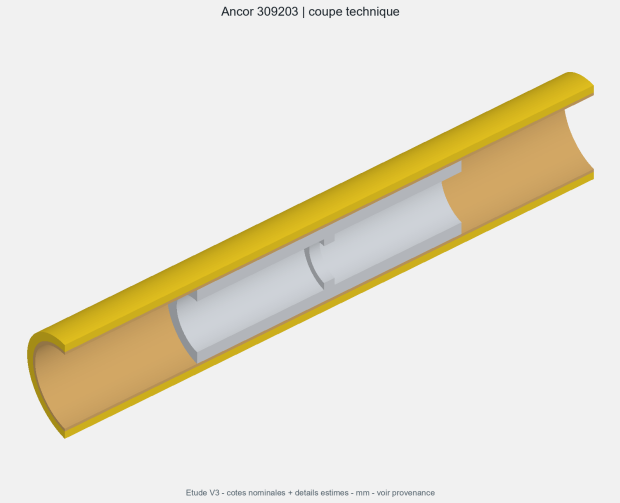
À gauche : 95R5 non sertie. À droite : Ancor 312303, forme extérieure entièrement estimée. L'œillet #10, la plage 12–10 AWG et la construction cuivre étamé /gaine adhésive sont documentés ; trou Ø5,2 et encombrement 24 × 9,6 × 5,9 ne sont pas des cotes fabricant.

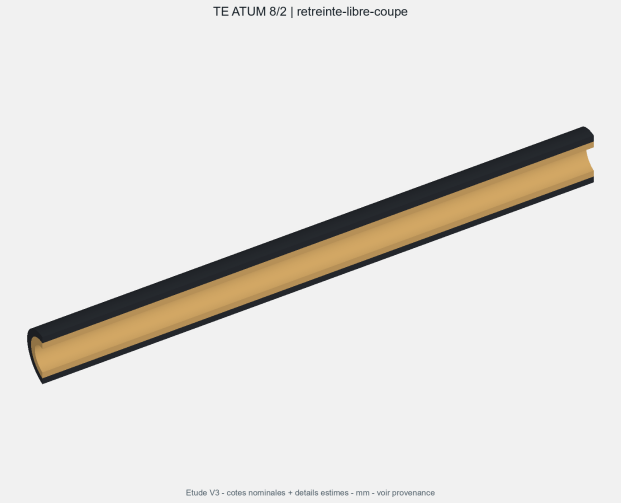
La 95R4 passe nominalement une tige#8 de Ø4,166 ; la 95R5 passe nominalement M5 et#10. Vérifier les bornes réelles : largeur 9,5, appui, cloisons et longueur utile de vis. La seule comparaison des diamètres ne qualifie pas l'assemblage.

La gamme Klauke est donnée pour fins brins classe 5 ; vérifier la classe acceptée du câble acheté. Pour Ancor, la compatibilité avec le très fin fil BNTECHGO 680 × 0,08 mm doit être vérifiée avec outil, fil et gaine réels. Aucun certificat d'essai de cet ensemble trouvé.

Raccords et gaine adhésive

Ancor 309203 : un fil 12 AWG par côté, un raccord sur chaque rallonge positive après ATO30. Plage catalogue 3–5 mm² : elle ne couvre pas le 6 mm² principal.





Coupes volontaires pour lire les couches. Le raccord Ancor est estimé Ø6,1 × 30 mm, canon 15 mm ; aucune cote complète publiée. L'adhésif ambre est une couleur pédagogique, sa teinte réelle n'est pas documentée.

TE ATUM 8/2 noire	Valeur publiée
Ø int fourni /libre rétreint	≥ 8 /≤ 2 mm
Paroi après rétraction libre	1,0 ± 0,3 mm total ; adhésif 0,5 mm nominal
Retrait longitudinal	0 à −15% (plan A2,2023)
Températures gaine	Début 80 °C ; rétraction complète 110 °C ; service−55..+110 °C
Longueur STK	1,2 m, conditionnement vendeur à vérifier

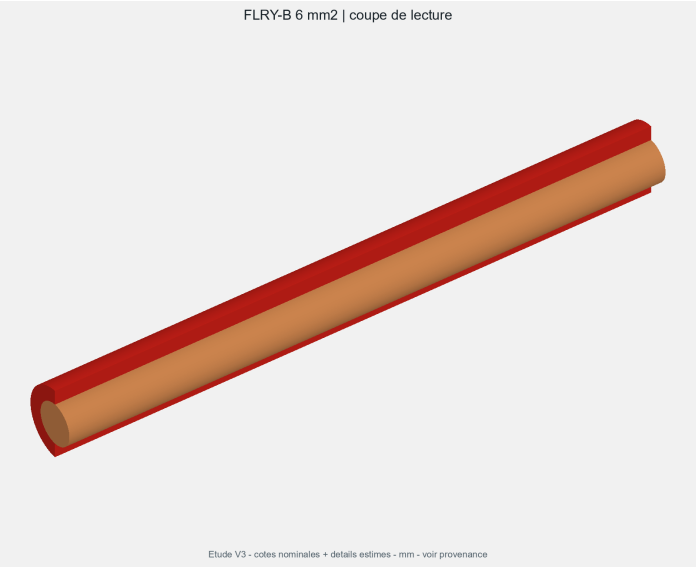
Le canon Klauke Ø6 et le fil Ø4,7 sont nominalement dans la plage 8/2. Passer la gaine avant sertissage ; recouvrir le canon et la gaine du fil en laissant la paume de contact dégagée. Mesurer les transitions et le recouvrement nécessaire.

Les modèles montrent des états **libres**. Une gaine installée sur le fil Ø4,7 ne descend pas à Ø2 et sa paroi ne reprend pas automatiquement 1 mm. Les 40/36 mm dessinés sont des exemples ; épaisseur fournie et retrait réel de la coupe non mesurés.

Câble principal 6 mm²

AUPROTEC FLRY-B : cuivre ECu nu recuit, PVC, diamètre extérieur environ 4,7 mm ; brins Ø max 0,300 mm. Le nombre et le toronnage ne sont pas publiés. La page primaire annonce−40 à+70 °C et 50 VAC/60 VDC ; les annonces+85/+105 °C d’autres variantes ne sont pas reprises.

Donnée d’achat	Statut
Provision d’étude	2 m rouge +2 m noir ; longueurs à arrêter
Référence primaire consultée	044906 : rouge 6 m, pas le lot 2 m ni une paire
ASIN candidat B00HDGB6GG	Reprises marchandes : rouge 5 m ; Amazon bloqué, exactitude non confirmée
Entrée UD-80A	Minimum 6 mm² ; 10 AWG≈5,26 mm² insuffisant pour cette plage



Âme CAO pleine d’aire équivalente 6 mm², diamètre 2,764 mm. Ce n’est pas le diamètre réel du faisceau ni un nombre de brins mesuré. Coupe de gaine volontaire ; longueur 100 mm et dénudage 10 mm illustratifs.

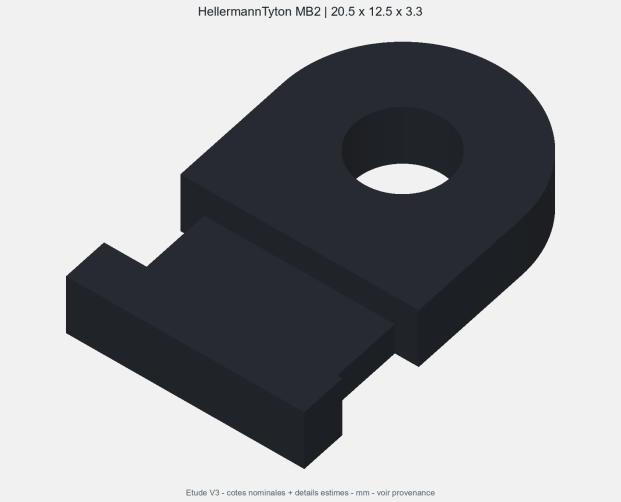
Aller simple*	Courant commun	Chute idéale	Pertes cuivre
0.20 m	44.39 A	0.051 V	2.26 W
0.25 m	44.39 A	0.064 V	2.83 W
0.50 m	44.39 A	0.128 V	5.66 W

*Boucle rouge/noir de même longueur ; cuivre idéal à 20 °C, ρ supposée 0,01724Ω·mm²/m. R=2Lρ/6. Contacts, température et pose exclus. Courant d’étude 44,39 A =40 +25/(6,4 × 0,9) +0,05, non imposé et non mesuré. Ce calcul ne donne pas le courant admissible du câble.

Interface commune XT60 de batterie toujours à qualifier. Le câble 6 mm² ne règle pas à lui seul la tenue de cette prise ; pas d’insertion forcée dans ses godets, pas de modification du pack.

Maintien du faisceau





Composant	Données documentées
T18R 111-01919	PA66 naturel ; 100 × 2,5 × 1 mm ; tête actuelle 4,8 × 4,45 × 3,7
T18R usage	Intérieur ; Øboucle 1,5–22 mm ;−40..+85 °C ; non réutilisable ; non stabiliséUV
T18R effort	Résistance minimale de boucle 80 N, pas une force de pose
MB2 151-28210	PA66 noir ; 20,5 × 12,5 × 3,3 mm ; trou Ø5 pour vis M4
MB2 passages	Colliers≤ 5 mm, famille T18–T50 ; une fixation, deux directions d’entrée
Provision d’étude	12 colliers /8 embases ; vis et implantation à déterminer

MB2 est une embase à vis ; aucun adhésif n’est inclus dans le modèle. Choisir longueur M4, rondelle et éventuel écrou selon le châssis. Le trou 5 mm ne signifie pas fixation M5.

La denture, le cliquet et la pointe du collier sont reconstruits. Son plan de famille 2025 indique T1,1± 0,2 et tête légèrement différente ; la référence actuelle naturelle est modélisée avec les cotes de sa fiche. Sur MB2, rayons et position du trou sont estimés autour de l’enveloppe et des passages du plan.

Retenir les fils avant les raccords en laissant une boucle de service. Éviter écrasement, arêtes, roues, courroies et engrenages ; dégager les zones chaudes. Couper les queues proprement. Des colliers serrés ne prouvent pas la qualité d’une connexion électrique.

Préparation et sertissage

Les modèles ne sont pas des calibres de sertissage. Choisir le système **cosse +fil +outil** validé par ses fabricants ; réaliser des éprouvettes avec le fil effectivement reçu.

1. Pack et équilibrage débranchés : implanter les composants, relever chemins et longueurs. Prévoir maintien sans tension sur les godets ou bornes. Contrôler variante et matière, diamètre du fil, trou de cosse et dégagement.

2. Passer capots et gaines avant terminaison. Régler le dénudage selon le canon réel et sa procédure ; ne pas retirer de brins pour faire entrer le fil. Les 10 mm dessinés et les 20 mm de réserve de gaine ne sont pas des instructions de coupe.

Famille	Outillage et contrôle
Ancor 12–10 AWG	Outil pour heat-shrink, matrice adaptée. Catalogue 2020 p.54 :703010, single crimp 22–8 AWG. La703030 y est décrite pour nylon/vinyle. Vérifier la procédure actuelle du lot.
Klauke 6 mm²	Outil pour cosses tubulaires Cu standard 6 mm². Tableau imprimép.38 : K2 parmi les outils 0,75–16 mm² ; confirmer l'appairage 95R4/95R5 avec le câble reçu. Ce n'est pas la matrice isolée jaune Ancor.

3. Vérifier insertion complète et tous les brins engagés ; utiliser le trou de contrôle Klauke. Sertir sans ajout de soudure non prévu. Pour 309203, traiter chaque côté selon l'outil ; un sertissage au centre ne remplace pas les deux jonctions.

4. Contrôler sur éprouvettes tenue mécanique, aspect et section du sertissage, résistance et échauffement. La force d'essai suit la procédure du système ; aucune force universelle n'est inventée. La gaine rétreinte n'est pas le contact de puissance.

5. Rétracter localement selon le produit reçu : Ancor 135 °C annoncés ; ATUM 80 °C début et 110 °C pleine récupération. Ces températures ne sont pas la consigne du pistolet. Préserver le PVC et les éléments proches, inspecter adhésif, isolation et absence de brins libres.

6. Monter les cosses avec la visserie d'origine, appui propre et couple du lot. Une seule cosse prévue par borne du relais, sans empilement arbitraire. Ne pas masquer la paume par la gaine.

7. UD-80A : confirmer conducteur fin/embout. Données IEC 17 mm/3,5 Nm etUL 9,14 mm/2,2 Nm sont des alternatives documentées à trancher pour le lot, pas une moyenne. Ces longueurs et couples ne sont pas ceux des cosses.

Contrôles et sources

Avant alimentation : continuité, polarités, isolement, surfaces de puissance couvertes, sertissages, appui et couples, maintien et aucun fil dans une pièce mobile. Première mise sous tension supervisée avec une alimentation limitée adaptée, puis mesures sur l'usage réel.

Relever pointes et courants, chutes et températures des prises, cosses, fils et protections. L'étude 20 A par ESC /44,39 A commun n'est pas une limite imposée ; ATO30 et MIDI60 ne limitent pas ces courants. Tenue des fils 16 AWG d'usine, ampacité du 6 mm², interface du pack et coordination des défauts restent ouvertes.

14 STEP validés après export/réimport, volumes, enveloppes et couleurs, puis contrôlés indépendamment avec FreeCAD sans interface : géométrie valide et solides fermés. Aucun essai GUI CAD View, aucun matériel mesuré. Les coupes sont volontaires et les détails non documentés sont signalés.

Achat et retours

Amazon.fr a renvoyé pages vides/challenges ; recherches par référence conservées, aucun prix ou stock attesté. Témoignages génériques sur forums favorables à la famille Ancor et discutant le choix de pince ; aucune qualification de nos SKU, fil 680 brins ou montage 44,39 A. Aucun essai YouTube pertinent de cet ensemble retenu.

Documents de référence

Ancor 2024 : cosses p.24 et raccords p.25

Ancor 2020 original, via ProjectK : p.26,27 et 54

Klauke 95R4/95R5 : tableau actuel

Klauke catalogue fabricant archivé via PowerCables : PDF p.14 et 40

TE ATUM : plan A2 et fiche 05/24 accessibles depuis la page produit

HellermannTyton T18R : fiche actuelle et plan de famille

HellermannTyton MB2 : page actuelle et dessin 141622

AUPROTEC FLRY-B 6 : page primaire rouge 6m044906

Dossier local : chaque composant a sa fiche, ses cotes, sources et index 3D ; dossier commun avec nomenclature, raccordements, avis, calculs et contrôles. PDF originaux conservés inchangés avecSHA256 et statuts. DocumentsTE actuels consultés via le web, téléchargements directs 403 : la copie Raytronics conservée est secondaire, pas un originalTE.